

# Réduire les accidents par la rénovation d'infrastructure

Rôle : agence de voirie (DOT) — « Où et quoi rénover, avec un budget de travaux limité ? » · Données US  
Accidents 2016-2023 · Pipeline PySpark reproductible de bout en bout

7,73 M

accidents analysés  
(49 États)

×62

concentration du risque  
(50 zones = 5,3 % de la charge)

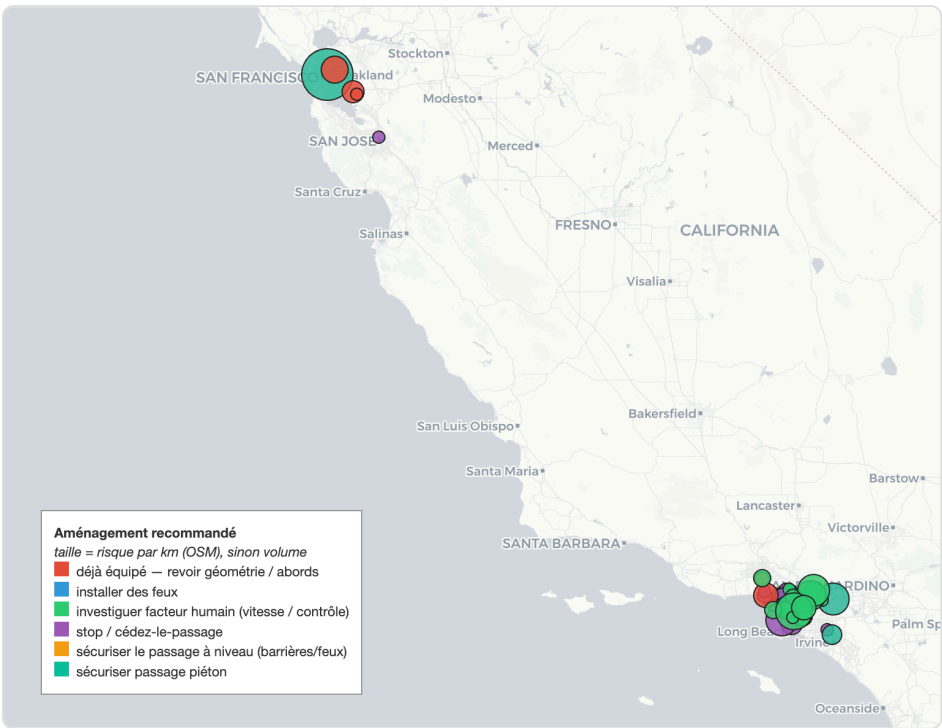
$\rho = 0,78$

stabilité des points noirs  
2016-19 vs 2020-23

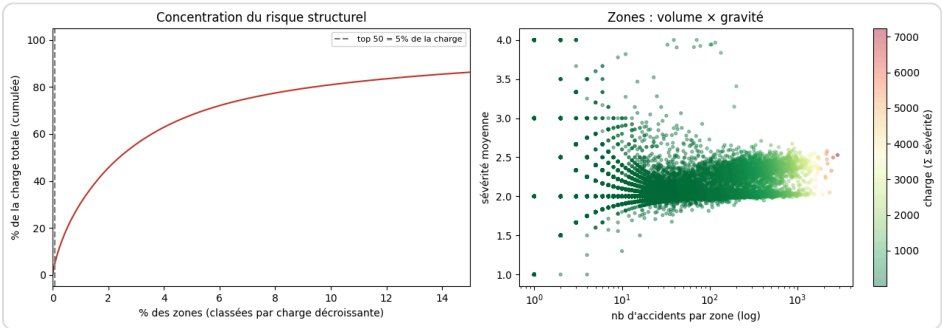
6 860

accidents graves évitables  
(estimation ex-ante, top 50)

## OÙ rénover — le risque est concentré et stable



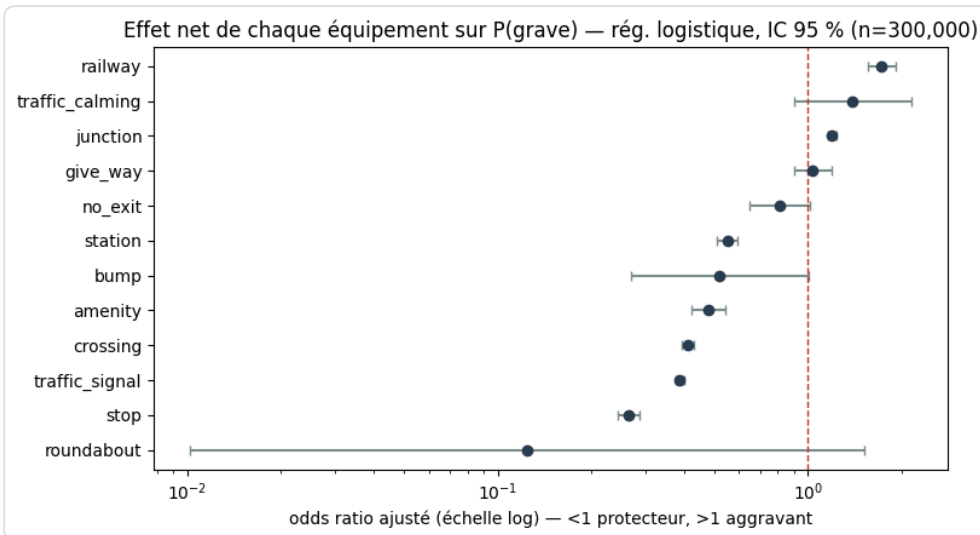
50 zones prioritaires (Californie, démo) — couleur = aménagement recommandé, taille = risque par km de voirie (OSM).



Grille H3 ~0,7 km<sup>2</sup> (l'échelle d'un carrefour) : une infime fraction des 58 857 zones porte l'essentiel de la charge.

**Validé** : les 50 zones restent toutes dans le top 5 % sur la période suivante (Spearman  $\rho = 0,776$ ) → risque **structurel**, pas du bruit. Exposition OSM (accidents/km) pour distinguer « dangereux » de « juste fréquenté ».

## QUOI installer — effets nets, confondants contrôlés



Effet net de chaque équipement sur P(accident grave) — odds ratios ajustés (rég. logistique, IC 95 %, n=300 000). OR < 1 = protecteur.

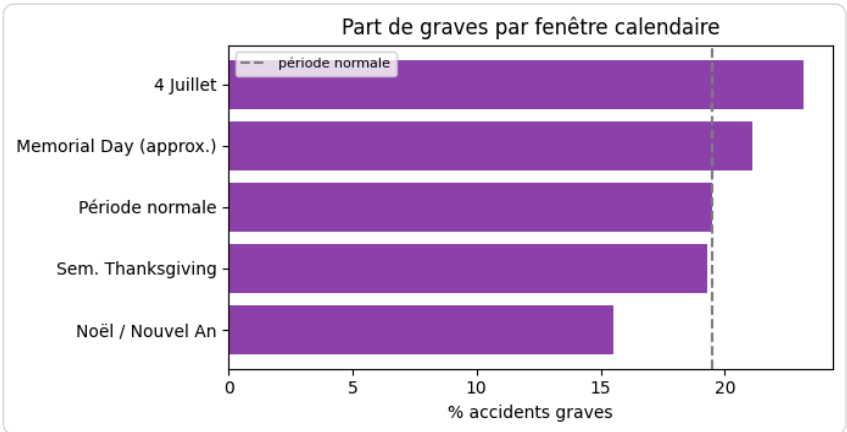
Une moyenne brute dirait que les feux « aggravent » (ils sont là où c'est dense). Le **modèle de gravité** (5 modèles comparés, split temporel, x2 vs plancher) sert de **moteur de preuve** : odds ratios + **g-computation** concordent (10/12) — passage piéton **-20 pts**, stop **-19 pts** de probabilité de gravité.

**Prescription par zone** : aléa local × mesure protectrice manquante × effet ajusté conditionnel → impact en **graves évités**.

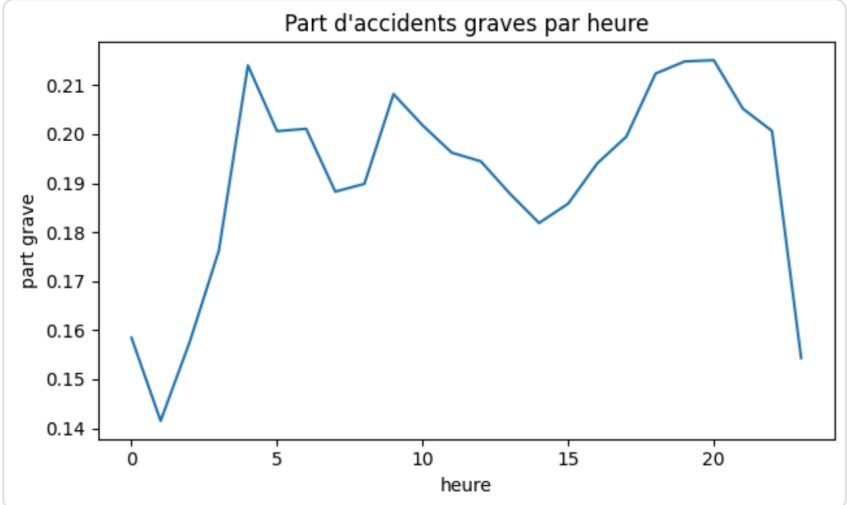
| Zone | Accidents | Aléa local | Recommandation          | Impact estimé*      |
|------|-----------|------------|-------------------------|---------------------|
| #2   | 2 543     | carrefour  | stop / cédez-le-passage | ≈ 505 graves évités |
| #3   | 2 431     | carrefour  | stop / cédez-le-passage | ≈ 483               |
| #8   | 2 323     | carrefour  | stop / cédez-le-passage | ≈ 461               |

\*ex-ante, associationnel. 6 types de recommandations sur les 50 zones — dont 13 zones « facteur humain » signalées honnêtement.

## QUAND — conjoncturel ≠ structurel



Contre-intuitif : la gravité ne s'emballe pas pendant les fêtes (Noël : 15,5 % de graves vs 19,5 % en temps normal) — et le brouillard affiche la part de graves la plus basse (16 %).



La route pardonne moins quand elle est vide : au plus fort de l'après-midi (14h), la part d'accidents graves recule à 18,2 %, tandis que le creux de 4h du matin culmine à 21,4 % — l'absence de trafic favorise des vitesses qui transforment l'erreur en accident grave.

Météo & calendrier = risque **conjoncturel** → panneaux à messages variables, pas de travaux. On le visualise, on ne le modélise pas : le budget rénovation reste sur le **structurel**.